ANTENNA COURSE · 18

效率、增益與綜合評析

把反射、耗損與方向性接成一條功率鏈

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 18

影片長度：約 80 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：11、15–17。需理解輻射電阻、極化與指向性。

核心觀念　指向性描述輻射集中程度；增益再計入天線耗損；實現增益還計入指定端口的失配。三者對應不同功率分母。

這一單元的五個問題

1. 接受的功率，有多少真正輻射出去？
2. 低於 0 dBi 的增益代表什麼？如何檢查文獻數字？
3. 有效孔徑如何連結接收功率與增益？
4. 失配與極化不合，如何降低鏈路功率？
5. 實際量測如何從兩天線間的傳輸得到場型與增益？

先記住功率流程



這張圖採正實數參考阻抗；天線若包含額外饋線 / 匹配網路，需說明效率與反射的參考面。

閱讀地圖

第 2 頁：輻射效率；第 3 頁：增益；第 4 頁：文獻判讀；第 5 頁：有效孔徑；第 6 頁：孔徑效率與實現增益；第 7 頁：Friis 算例；第 8 頁：極化與失配；第 9 頁：量測；第 10 頁：自測。 依影片的公式、案例與板書重整。文獻數值只作影片中的判讀案例；補充推算與假設均有標示。

1．輻射效率：接受功率的去向

影片對照：約 03:00 - 08:00

天線接受的平均實功率，分成輻射與內部耗損：

$$P_{\text{acc}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{loss}}, \qquad \boxed{\eta_{\text{rad}} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{acc}}}.}$$

對被動天線，$0 \le \eta_{\text{rad}} \le 1$。它不包括端口沒有接受的反射功率。

利用等效電阻

沿用單元 11 的同一端口電流與阻抗：

$$Z_A = R_r + R_\ell + jX_A, \qquad \eta_{\text{rad}} = \frac{R_r |I_{\text{rms}}|^2}{(R_r + R_\ell)|I_{\text{rms}}|^2} = \frac{R_r}{R_r + R_\ell}.$$

輻射電阻表示向外傳走的功率；耗損電阻表示導體、介質等轉成熱的功率。不能把整個實部都叫成輻射電阻。

補充重算：匹配與效率可獨立變差

設 $R_r = 40\,\Omega$、$R_\ell = 10\,\Omega$、$X_A = 0$。接 50 Ω 介面時沒有反射，但效率只有 80%。 入射 1 W，接受 1 W，輻射 0.8 W，內部耗損 0.2 W。 若相同天線在另一頻率有 $|\Gamma| = 0.5$，且該頻率效率仍為 80%：

$$P_{\text{acc}} = 1(1 - 0.5^2) = 0.75\ \text{W}, \qquad P_{\text{rad}} = 0.75(0.8) = 0.60\ \text{W}.$$

此時反射 0.25 W、天線耗損 0.15 W。總和仍為 1 W。

整體效率需要把參考面寫清楚

以端口入射功率為分母的總效率：

$$\eta_{\text{total}} = (1 - |\Gamma|^2)\eta_{\text{rad}}.$$

若效率含饋線、匹配網路，還要考慮它們的耗損。量測儀器或論文把數值叫作「efficiency」時，先確認它指輻射效率還是總效率。

核心觀念 改善反射能增加接受功率；改善輻射效率能減少接受功率中的發熱。兩者需要不同的診斷。

2．增益：指向性乘上輻射效率

影片對照：約 08:00 - 12:00

影片將指向性修正為增益：

$$\boxed{G(\theta,\phi)=\frac{4\pi U(\theta,\phi)}{P_{\text{acc}}}=\eta_{\text{rad}}D(\theta,\phi).}$$

$$G_{\max}=\eta_{\text{rad}}D_{\max}.$$

同一方向，被動天線 $G \le D$；但 G 不必小於 1，因為方向上的集中程度可以大於效率的損失。

dB 表示：乘法變加法

$$\boxed{G_{\text{dBi}}=D_{\text{dBi}}+10\log_{10}\eta_{\text{rad}}.}$$

效率先用 0–1 的線性比例，不能直接把 80 代進 log 當成 80%。

效率	η_{rad}	增益相對指向性的降低
90%	0.9	約 -0.458 dB
80%	0.8	約 -0.969 dB
50%	0.5	約 -3.010 dB
10%	0.1	-10 dB

補充重算：指向性高，不代表最後增益高

天線 A 的 $D_{\max}=10$、效率 50%，故 $G_{\max}=5$，約 6.99 dBi。天線 B 的 $D_{\max}=8$、效率 90%，故 $G_{\max}=7.2$，約 8.57 dBi。 B 的指向性較低，實際增益卻較高；比較必須看用途與功率分母。

負增益不等於沒有輻射

若 $D_{\max}=1.5$、效率 10%，$G_{\max}=0.15$，約 -8.239 dBi。 這表示相同接受功率下，其最大方向強度也低於理想各向同性、無耗損參考；並不表示功率為負，也不表示它不能接收訊號。

正規化增益場型

效率在同一頻率是整支天線的總功率比，故

$$\frac{G(\theta,\phi)}{G_{\max}}=\frac{D(\theta,\phi)}{D_{\max}}=P_n(\theta,\phi).$$

因此正規化形狀可相同，絕對尺度不同。

核心觀念 dBi 是相對各向同性的對數比值；負 dBi 是小於參考值，不是負功率。

3 · 影片文獻案例：用一致性檢查數字

影片對照：約 12:00 - 34:00

影片閱讀小型、寬頻、帶阻或植入式天線的表格，示範不能只看「可工作頻帶很寬」或「S11 很低」。這些結果仍須配合增益、效率與使用環境。

例一：增益與效率要在同一頻率比

影片第一份文獻表格，0.5 GHz 列出增益約 0.1 dBi、效率 15%；1.7 GHz 則為 1.9 dBi、52%。在兩者分別代表 G 與 η_{rad} 的前提下：

$$D_{\text{max,dBi}} = G_{\text{max,dBi}} - 10\log_{10}\eta_{\text{rad}}.$$

重算得 0.5 GHz 約 8.34 dBi，1.7 GHz 約 4.74 dBi。不同頻率可以有不同指向性；若想判斷合理性，還要看完整場型、是否同一功率定義，以及尺寸和材料。 只拿某頻率的最高增益，配另一頻率的最高效率，沒有物理意義。

例二、三：負增益、效率與峰值的檢查

影片一例給 peak gain 約 -10 dBi、效率約 40%；若是同一頻率的普通峰值增益，反推 $D_{\text{max}} \approx -6.02$ dBi，與 $D_{\text{max}} \geq 0$ dBi 不一致。但指定方向的非峰值、實現增益或不同功率參考，需先換算才能判斷。 影片另一張表在 170 MHz 的某案例，列出 -31.4 dBi 與 3.98×10^{-13} 的效率數字。若後者為線性輻射效率，直接反推：

$$D_{\text{max,dBi}} = -31.4 - 10\log_{10}(3.98 \times 10^{-13}) \approx 92.60 \text{ dBi}.$$

這是應回查的異常結果，不能默認整張表都使用相同百分比 / 比例與功率定義。可能需要確認效率單位、指數、欄位或增益定義；講義不替原始表格猜一個「正確數字」。

評讀時問四件事

1. 頻帶是以反射、增益、效率，還是極化門檻定義？
2. 表列效率是否包含失配、饋線或周邊組織耗損？
3. 增益是普通增益，還是實現增益？測試方向是峰值嗎？
4. 模擬與量測是否在相同環境、參考面與角度範圍？

補充解說 / 重算例題：若報告的是實現增益，除以輻射效率得到的是 $D(1-|\Gamma|^2)$，不能直接當成 D。先確認定義，才使用數值檢查。

核心觀念 好看的反射曲線只回答接受功率的問題；增益、效率與方向資料必須互相對得起來。

4 · 有效孔徑：把接收能力換成等效面積

影片對照：約 34:00 - 40:00

接收天線照到局部近似平面波，入射平均功率密度為 S_{inc}。在極化匹配、接收端共軛匹配的條件下：

$$P_{r,\text{available}} = S_{\text{inc}} A_e.$$

A_e 是有效孔徑，也稱有效面積，單位 m^2。它是接收能力的等效表示，不是將尺放在天線上量到的尺寸。 對線性、被動、互易天線：

$$\boxed{A_e(\theta,\phi) = \frac{\lambda^2}{4\pi} G(\theta,\phi).}$$

峰值有效孔徑用峰值增益。λ 是傳播介質中的波長；本課的自由空間案例使用 $\lambda = c/f$。

從公式讀出兩個條件

- 同頻率，增益越高，對應的有效孔徑越大。
- 不同頻率，還須考慮 λ^2；不能只看兩個 dBi 值相同，就判斷接收等效面積相同。

有效面積與實際實心導體面積不必相同。細線偶極也有有效孔徑；對它用金屬表面積計算「孔徑效率」通常沒有合適意義。

補充重算：2.4 GHz、6 dBi

$$\lambda = 0.125\ \text{m}, \qquad G = 10^{6/10} \approx 3.981,$$

$$A_e = \frac{0.125^2}{4\pi}(3.981) \approx 0.004950\ \text{m}^2 = 49.50\ \text{cm}^2.$$

若 $S_{\text{inc}} = 1\ \text{mW/m}^2$，極化與負載匹配時，可用接收功率約 4.950 μW。若接收極化因素只有 0.5，得到的功率再減半。

對孔徑天線的直觀

號角、反射面、透射陣列等有明確物理口徑。它們的相位、振幅照明不均，邊緣繞射、溢出與耗損，通常使有效面積小於物理口徑面積。 後續孔徑天線單元會把口徑上的場分佈，連結到遠場與指向性。

核心觀念 有效孔徑由增益換算而來，描述在指定方向、極化與負載條件下的接收能力。

5．孔徑效率與實現增益：兩種修正的參考不同

影片對照：約 40:00 - 50:00

對有明確物理口徑 A_{phy} 的孔徑天線，影片定義

$$\boxed{\eta_{\text{ap}} = \frac{A_e}{A_{\text{phy}}}.}$$

這個效率回答「口徑利用得如何」，不是輻射效率的另一個名字。若 A_e 由普通增益換算，就已包含天線耗損。

影片重算：28 GHz、18 dBi、15 cm × 15 cm

$$\lambda = \frac{3\times10^8}{28\times10^9} \approx 0.010714\ \text{m}, \qquad G = 10^{18/10} \approx 63.096,$$

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi}G \approx 5.764\times10^{-4}\ \text{m}^2, \qquad A_{\text{phy}} = 0.15^2 = 0.0225\ \text{m}^2.$$

$$\boxed{\eta_{\text{ap}} \approx 0.02562 = 2.562\%.}$$

這與投影片約 2.56% 一致。18 dBi 本身看來不低，但相對於此頻率的 15 cm 口徑，等效面積只占很小比例；評估要把尺寸與波長一起看。 **補充解說 / 重算例題：**輻射效率一定不超過 100%。有效面積與任意選定實體面積的比值則不是同一回事；若用小天線的金屬表面積作分母，比值可大於 1，但不代表產生了額外能量，也不能與大型孔徑的效率直接比較。

實現增益：分母改成端口入射功率

正實數參考阻抗下，$P_{\text{acc}} = P_{\text{inc}}(1-|\Gamma|^2)$：

$$\boxed{G_{\text{realized}}(\theta,\phi) = \frac{4\pi U(\theta,\phi)}{P_{\text{inc}}} = (1-|\Gamma|^2)\eta_{\text{rad}}D(\theta,\phi).}$$

以同一端口與同一方向比較，被動天線有

$$G_{\text{realized}} \le G \le D.$$

補充重算：10 dBi 指向性、80% 效率、VSWR = 3

VSWR = 3 對應 $|\Gamma| = 0.5$。普通增益為 $10(0.8) = 8$，約 9.031 dBi；實現增益為 $8(0.75) = 6$，約 7.782 dBi。 當實現增益已納入失配因素，後續鏈路公式不能再乘一次同一因素。

核心觀念 孔徑效率比較有效面積與實體口徑；實現增益比較方向強度與端口入射功率。先指定參考，才能避免重複扣損耗。

6 · 影片的 Friis 算例：用線性與 dB 交叉檢查

影片對照：約 50:00 - 56:00

自由空間、遠場、方向對準、極化匹配，並採相容的功率與增益定義：

$$\boxed{P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2.}$$

本頁 P_t 為發射天線接受功率，P_r 為接收天線共軛匹配時的可用功率，G_t, G_r 是普通增益；先不加入額外端口失配。

影片 GSM-900 上行案例

手機發射 33 dBm，手機天線約 1.76 dBi，基地台天線 10 dBi，相距 100 m。影片以 $\lambda \approx 0.33$ m：

$$P_t \approx 2\ \text{W}, \qquad G_t \approx 1.5, \qquad G_r = 10,$$

$$P_r \approx 2(1.5)(10)\left(\frac{0.33}{4\pi(100)}\right)^2 \approx 2.07\ \mu\text{W}.$$

投影片線性列寫約 2.11 μW；採 $\lambda \approx 1/3$ m，結果約 2.11 μW。差異來自波長等數值的取位。

dB 版本

自由空間路徑損耗是正值：

$$L_{\text{FS}} = 20\log_{10}\frac{4\pi R}{\lambda} \approx 71.61\ \text{dB} \quad (\lambda = 0.33\ \text{m}).$$

$$\boxed{P_r(\text{dBm}) = 33 + 1.76 + 10 - 71.61 \approx -26.85\ \text{dBm}.}$$

功率換算：

$$P(\text{mW}) = 10^{P_{\text{dBm}}/10}.$$

-26.85 dBm 約為 0.002065 mW，即 2.065 μW，與本頁用 0.33 m 的線性計算一致。

這不是實際城市通訊的完整預測

這是影片用來解釋公式的自由空間基準。遮蔽、反射、多路徑、饋線和方向誤差等需要額外評估。下一單元會把公式擴成鏈路預算。

核心觀念 dBm 是功率的絕對參考尺度，dBi 是天線增益比值，dB 是增減量；三種單位在公式中各有角色。

7．極化與阻抗失配：避免同一損失算兩次

影片對照：約 56:00 - 60:00

接收端不一定接受入射波的全部極化成分。沿用單元 15：以同一傳播方向與座標，令 $\boldsymbol{\rho}_w$ 為入射波的單位極化，$\boldsymbol{\rho}_r$ 為接收端接受的入射極化模式：

$$\eta_{\text{pol}} = |\boldsymbol{\rho}_r^H \boldsymbol{\rho}_w|^2.$$

影片用發射 / 接收極化向量表達；兩端可能以相反傳播方向定義基底。要先對齊慣例，不能只對兩個名稱相同的圓極化向量直接套算。

兩個簡單比例

- 線極化夾角 ψ：$\eta_{\text{pol}} = \cos^2\psi$。45° 時只有一半，損失 3.010 dB。
- 理想圓極化入射配線極化接收：$\eta_{\text{pol}} = 1/2$；線天線旋轉仍維持此比例。

端口以相同正實數參考阻抗工作

若發射端功率是其端口入射功率，接收負載等於所用參考阻抗，影片的額外失配因素可寫為

$$\eta_{\text{mis}} = (1 - |\Gamma_t|^2)(1 - |\Gamma_r|^2).$$

因此用普通增益時：

$$P_{r,\text{load}} = P_{t,\text{inc}} G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 \eta_{\text{pol}} \eta_{\text{mis}}.$$

若改用兩端同參考面的實現增益：

$$P_{r,\text{load}} = P_{t,\text{inc}} G_{t,\text{realized}} G_{r,\text{realized}} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 \eta_{\text{pol}}.$$

此時不再重複加入 η_{mis}。一般複數接收負載的失配，需用具體天線源阻抗 / 負載公式計算；不能一律以 $1 - |\Gamma_A|^2$ 代表共軛匹配損失。

補充重算：在上一頁的 2.07 μW 上加入損失

若 $\eta_{\text{pol}} = 0.5$、$|\Gamma_t| = 0.2$、$|\Gamma_r| = 0.3$：

$$\eta_{\text{pol}} \eta_{\text{mis}} = 0.5(0.96)(0.91) = 0.4368,$$

接收功率約 $2.07(0.4368) = 0.904$ μW；額外降低約 3.60 dB。

核心觀念 普通增益要另考慮指定端口失配；實現增益已包含它。極化因素還要看所用增益是否已對該接收極化投影。

8 · 量測：從兩天線傳輸求場型與增益

影片對照：約 60:00 - 80:00

影片末段介紹量測方式：直接遠場、近場量測，以及使用緊縮場 CATR 的間接遠場。共同目標是取得天線在各方向、各極化的輻射資料。

直接遠場的兩天線法

參考天線與待測天線 AUT 相距 R，在吸波環境中對準，使用網路分析儀量 S_{21}。理想自由空間、端口與儀器校正一致時：

$$|S_{21}|^2 = G_{\text{ref,realized}}\, G_{\text{AUT,realized}} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 \eta_{\text{pol}}.$$

因此已知參考天線的實現增益，可反推出待測天線的實現增益。注意參考資料若給的是普通增益，要先處理其端口失配。 電纜、轉接頭與放大器若未在校正中移除，也會進入量測的傳輸結果。

場型與效率的後處理

1. 旋轉 AUT，量測各方向，並取得所需共 / 交叉極化資料。
2. 相對最大值正規化，得到功率場型 P_n。
3. 用全空間線性功率積分，算 $D_{\max}$。
4. 若量到普通增益，$\eta_{\text{rad}} = G_{\max}/D_{\max}$。
5. 若量到實現增益，先除以同參考面的失配因素，再與 $D_{\max}$ 比較。

僅測一張主切面，一般不足以得到完整三維效率；少測極化分量也可能低估總輻射。

為什麼有近場與緊縮場？

影片最後用中心與口徑邊緣的路徑差解釋遠場尺度。正對口徑、$R \gg D_{\text{size}}$ 時，$\Delta R \approx D_{\text{size}}^2/(8R)$；要求 $k\Delta R \le \pi/8$（22.5°），得 $R \gtrsim 2D_{\text{size}}^2/\lambda$。這是相位誤差標準，仍須配合兩端尺寸等條件。 影片的 10 GHz、5 m 尺度例子，$\lambda = 0.03$ m，距離約 1.67 km；若取方形口徑對角線，要求更長，顯示室內直接遠場的困難。 近場法量測複數場並轉換為遠場，需要相位與探頭修正。緊縮場以反射面準直波，在較短空間製造近似平面波測試區；測試區大小與振幅 / 相位均勻度仍需校核。

結果不一致時先檢查什麼？

先對齊參考面、功率分母、極化、方向與頻率，再檢查反射、電纜校正、背景反射和取樣範圍。用 $G \le D$ 或 $G_{\text{realized}} \le G$ 檢查時，也必須確保兩邊採相同定義。

核心觀念 量測最先得到的是某條傳輸路徑的結果；要換成天線增益與效率，必須清楚移除或保留各項因素。

9．五題自測與答案

先說明功率分母，再算數字。

1. $R_r = 30\,\Omega$、$R_\ell = 20\,\Omega$、$X_A = 0$，接 50 Ω。求輻射效率；入射 1 W 時輻射多少？
2. $D_{\max} = 8$、輻射效率 50%、$|\Gamma| = 0.5$。求普通增益與實現增益的線性值、dBi。
3. 2.4 GHz 天線增益 3 dBi。求峰值有效孔徑；入射功率密度 1 mW/m^2，匹配時可用接收功率約多少？
4. 影片 28 GHz、18 dBi、15 cm × 15 cm 的口徑效率約 2.56%。若同尺寸、同頻率增益提高 3 dB，口徑效率約如何改變？
5. Friis 計算已使用兩端的實現增益，是否還要乘兩個 $1 - |\Gamma|^2$？線極化 45° 不合又需如何處理？

答案與理由

1. $\eta_{\text{rad}} = 30/50 = 60\%$。端口匹配，接受 1 W，輻射 0.6 W、耗損 0.4 W。
2. $G = 4 = 6.021$ dBi；$G_{\text{realized}} = 4(0.75) = 3 = 4.771$ dBi。效率與失配都沒有改變 D 的功率分母。
3. $G \approx 1.995$，$A_e \approx 0.002481$ m^2，即約 24.81 cm^2；功率約 2.481 μW。
4. 增益與 A_e 同比例增大，3 dB 約為 1.995 倍，效率約 5.11%。不是直接加 3 個百分點。
5. 不再重複乘端口失配；若所用增益還沒有計入這個極化投影，仍需乘 $\cos^2 45^\circ = 0.5$，降低 3.010 dB。

公式速記

$$\eta_{\text{rad}} = \frac{R_r}{R_r + R_\ell}, \quad G = \eta_{\text{rad}} D, \quad G_{\text{realized}} = (1 - |\Gamma|^2) G,$$

$$A_e = \frac{\lambda^2 G}{4\pi}, \qquad \eta_{\text{ap}} = \frac{A_e}{A_{\text{phy}}}.$$

回看影片

08:00：增益；18:00：文獻表格； 40:00：孔徑效率例題；52:00：Friis 算例； 64:00：量測。 **下一單元：**將發射功率、天線增益、路徑損耗與接收需求，整理成鏈路預算。